

ESERCIZI SULLA DISTRIBUZIONE NORMALE

1. Data una v.c. X con distribuzione $N(10, 4)$ determinare la probabilità che X assuma un valore:

- a) inferiore a 8
- b) superiore a 13
- c) compreso fra 9 e 10.7

Soluzione

$$a) P(X \leq 8) = \Phi\left(\frac{8-10}{2}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

$$b) P(X > 13) = 1 - P(X \leq 13) = 1 - \Phi\left(\frac{13-10}{2}\right) = 1 - \Phi(1.5) = \\ = 1 - 0.9332 = 0.0668$$

$$c) P(9 < X \leq 10.7) = P(X \leq 10.7) - P(X \leq 9) = \\ = \Phi\left(\frac{10.7-10}{2}\right) - \Phi\left(\frac{9-10}{2}\right) = \Phi(0.35) - \Phi(-0.5) = \\ = \Phi(0.35) - 1 + \Phi(0.5) = 0.6368 - 1 + 0.6915 = 0.3283$$

2. Sia X una variabile normale con valore atteso 10 e varianza 36 e sia Y una variabile indipendente da X , con distribuzione normale con valore atteso 8 e varianza 4.

Calcolare $P(X > 10, Y \leq 12)$.

Soluzione

Le variabili X e Y sono indipendenti, per cui la probabilità che si verifichino congiuntamente le due condizioni considerate corrisponde al prodotto delle probabilità marginali

$$P(X > 10, Y \leq 12) = P(X > 10) \times P(Y \leq 12)$$

Le singole probabilità risultano rispettivamente pari a

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - \Phi\left(\frac{10-10}{6}\right) = 1 - \Phi(0) = 0.5$$

$$P(Y \leq 12) = \Phi\left(\frac{12-8}{2}\right) = \Phi(2) = 0.9772$$

La probabilità richiesta risulta quindi

$$P(X > 10, Y \leq 12) = 0.5 \times 0.9772 = 0.4886$$

Esercizi sulla normale

3. Sia X una variabile normale con valore atteso 10 e deviazione standard 3 e sia Y una variabile indipendente da X , con distribuzione normale con valore atteso 6 e deviazione standard $\sqrt{13}$.
Calcolare $P[(2X - Y) < 12]$.

Soluzione

In questo caso occorre determinare la distribuzione di $(2X - Y)$ che, essendo una combinazione lineare di variabili casuali normali indipendenti è ancora una normale di parametri

$$E(2X - Y) = 2E(X) - E(Y) = 20 - 6 = 14$$

$$V(2X - Y) = 4V(X) + V(Y) = 2^2 \times 3^2 + (\sqrt{13})^2 = 36 + 13 = 49$$

Pertanto la probabilità cercata è

$$P[(2X - Y) < 12] = \Phi\left(\frac{12 - 14}{7}\right) = \Phi(-0.29) = 1 - \Phi(0.29) = 1 - 0.6141 = 0.3859$$

4. Si consideri una variabile X normale con valore atteso 14 e varianza 36 ed una variabile Y , anch'essa normale, con valore atteso 4 e varianza 25.
Sapendo che $Cov(X, Y) = 10$, calcolare $P[(X + Y) > 45]$.

Soluzione

La distribuzione della somma di due variabili casuali normali è ancora una normale di parametri

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 14 + 4 = 18$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(X, Y) = 36 + 25 + 2 \times 10 = 81$$

Pertanto la probabilità cercata è

$$P[(X + Y) > 45] = 1 - \Phi\left(\frac{45 - 18}{9}\right) = 1 - \Phi(3) = 1 - 0.9987 = 0.0013$$

5. Si consideri una variabile X normale con valore atteso 2 e varianza 6 ed una variabile Y , anch'essa normale, con valore atteso -2 e varianza 5.
Sapendo che $Cov(X, Y) = 5$, calcolare $P[(2X + Y) < 4]$.

Esercizi sulla normale

Soluzione

La distribuzione della combinazione lineare di due variabili casuali normali è ancora una normale di parametri

$$E(2X + Y) = 2E(X) + E(Y) = 4 - 2 = 2$$

$$V(2X + Y) = 4V(X) + V(Y) + 2Cov(2X, Y) = 4V(X) + V(Y) + 2 \times 2Cov(X, Y) = \\ = 4 \times 6 + 5 + 2 \times 2 \times 5 = 49$$

Pertanto la probabilità cercata è

$$P[(2X + Y) < 4] = \Phi\left(\frac{4 - 2}{7}\right) = \Phi(0.29) = 0.6141$$

6) Siano $X_1, \dots, X_{16}$ v.c. indipendenti ciascuna con distribuzione normale di valore atteso 16 e varianza 256. Calcolare:

a) $P(\bar{X} > 26)$

b) $P(X_1 < 24, X_2 > 32)$

Soluzione

La distribuzione della media campionaria di n variabili casuali i.i.d. corrisponde ancora a una normale il cui valore atteso è uguale al valore atteso delle variabili originarie e la cui varianza è la varianza delle variabili originarie divisa n .

Pertanto, la distribuzione della media campionaria nel caso esaminato è

$$\bar{X} \sim N\left(16, \frac{256}{16} = 16\right)$$

Si ottiene quindi

$$a) P(\bar{X} > 26) = 1 - \Phi\left(\frac{26 - 16}{\sqrt{16}}\right) = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$$

Per quanto riguarda il secondo quesito, va osservato che le due variabili considerate sono indipendenti, per cui

$$b) P(X_1 < 24, X_2 > 32) = P(X_1 < 24) \times P(X_2 > 32) = \\ = \Phi\left(\frac{24 - 16}{\sqrt{256}}\right) \times \left[1 - \Phi\left(\frac{32 - 16}{\sqrt{256}}\right)\right] = \Phi(0.5)[1 - \Phi(1)] = \\ = 0.6915 \times (1 - 0.8413) = 0.109741$$

Esercizi sulla normale

7) Siano $X_1, \dots, X_4$ v.c. indipendenti ciascuna con distribuzione normale di valore atteso 4 e varianza 100. Calcolare:

a) $P[(2X_1 + 2X_2) > 16]$

b) $P(|\bar{X}| < 6)$

Soluzione

Il valore atteso della distribuzione normale di $(2X_1 + 2X_2)$ risulta

$$E(2X_1 + 2X_2) = 2E(X_1) + 2E(X_2) = 16$$

per cui non occorre neppure calcolare la varianza in quanto la probabilità richiesta è

a) $P[(2X_1 + 2X_2) > 16] = 1 - \Phi(0) = 0.5$

La distribuzione della media campionaria risulta

$$\bar{X} \sim N\left(4, \frac{100}{4} = 25\right)$$

per cui la probabilità richiesta è

$$\begin{aligned} b) P(|\bar{X}| < 6) &= P(-6 < \bar{X} < 6) = \Phi\left(\frac{6-4}{\sqrt{25}}\right) - \Phi\left(\frac{-6-4}{\sqrt{25}}\right) = \\ &= \Phi(0.4) - \Phi(-2) = 0.6554 - 1 + 0.9772 = 0.6326 \end{aligned}$$

8) Siano $X_1, \dots, X_9$ variabili casuali indipendenti ciascuna con distribuzione normale di valore atteso 4 e varianza 36. Calcolare:

a) $P(X_1 < 10)$

b) $P[(2X_1 - X_2) > 64]$

Soluzione

a) $P(X_1 < 10) = \Phi\left(\frac{10-4}{6}\right) = \Phi(1) = 0.8413$

Per la seconda probabilità occorre determinare valore atteso e varianza della combinazione lineare $(2X_1 - X_2)$ che risultano rispettivamente pari a

$$E(2X_1 - X_2) = 2E(X_1) - E(X_2) = 2 \times 4 - 4 = 4$$

$$V(2X_1 - X_2) = 4V(X_1) + V(X_2) = 4 \times 36 + 36 = 180$$

La probabilità richiesta è quindi

$$\begin{aligned} b) P[(2X_1 - X_2) > 64] &= 1 - P[(2X_1 - X_2) \leq 64] = 1 - \Phi\left(\frac{64-4}{\sqrt{180}}\right) = \\ &= 1 - \Phi(4.47) \approx 0.0000 \dots \end{aligned}$$